

北京邮电大学 2019-2020 年第二学期期末考试

电磁场与电磁波试题（开卷，A）

已知： $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} = 8.85 \times 10^{-12} (F/m)$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (H/m)$

一、（15 分） 相距无穷远的不带电孤立导体球壳 A 与孤立导体球 B，其中球壳 A 的内径为 b ，外径为 a ，内外径之间为理想导体， $r < b$ 及 $r > a$ 处为真空；导体球 B 半径为与球壳 A 的外径相同。球壳 A 中，距离中心 c ($c < b$) 处存在一电量为 Q 的点电荷。将导体球 B 从无穷远处移动到球壳 A 处，并与球壳 A 充分接触后再移动到无穷远处，试求：移动导体球 B 的过程中外力所作的功。

答题要点：

（1）外力所作的功为移动前后的电场能量之差； ——2 分

（2）移动前系统的电场能量为球壳 A 的电场能量，将空间分为球壳内，球壳间与球壳外，由于静电平衡，球壳间的电场能为 0，球壳内表面带 $-Q$ ，外表面带电 Q 且均匀分布，球壳外的电场能量为：

$$W_{e外} = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon_0 E^2 dV = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_a^\infty \varepsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \right)^2 r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

总的电场能量为：

$$W_{e1} = W_{e外} + W_{e内} ; \quad \text{——4 分}$$

（3）移动导体球 B 与球壳 A 充分接触后分开，由于两个导体的半径相同，导体球 B 分得 $Q/2$ 的电荷，移动到无穷远处后，球壳 A 内部的电场保持不变， $W_{e内}$ 与原来相同；系统的电场能量为：

$$W_{e2} = W_{eA} + W_{eB} = W_{e内} + \frac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 a} \times 2 = W_{e内} + \frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a} ; \quad \text{——4 分}$$

（4）外力所作的功为：

$$W = W_{e2} - W_{e1} = -\frac{Q^2}{16\varepsilon_0 a} . \quad \text{——5 分}$$

可以根据答题要点适当给分。

二（10 分）、太阳能电池板的能量转化效率为 30%，一个 2.5 平方米的太阳能电池板供一个 1000 瓦的灯泡照明，假设太阳光是线偏振的单色平面波，试估计太阳光的电场与磁场的振幅。

答题要点：

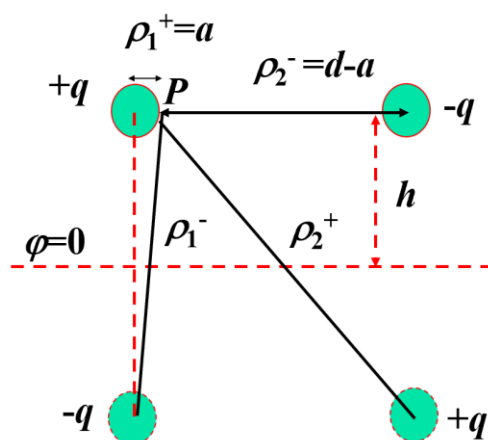
(1) 单位时间单位面积接收到的太阳光的能量： $S_{av} = \frac{1000}{2.5 \times 0.3} = 1333(W/m^2)$ ；
——2 分

(2) 对于空气中的线偏振波： $S_{av} = \frac{E_0^2}{2\eta_0}$ ，

电场的振幅为： $E_0 = 1003(V/m)$ ；
——4 分

(3) 磁场的振幅为： $H_0 = \frac{E_0}{\eta_0} = \frac{1003}{120\pi} = 2.66(A/m)$ ——4 分

三（15 分）、设一平行大地的双导体传输线，距地面高度为 h ，导体半径为 a ，二轴线间的距离为 $d(a \ll d, a \ll h)$ 。考虑地面影响时，试计算两导线的电位分布及电容。



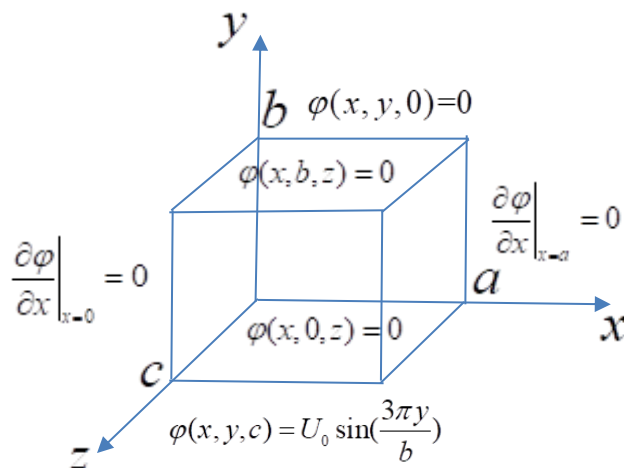
解： $\varphi_P = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{\rho_1^-}{\rho_1^+} + \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{\rho_2^-}{\rho_2^+}$ ——3 分

$\varphi_1 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \left\{ \ln \frac{\sqrt{a^2 + 4h^2}}{a} + \ln \frac{d-a}{\sqrt{(d-a)^2 + 4h^2}} \right\}$ ——5 分

$\varphi_1 \approx \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \left[\ln \frac{2h}{a} + \ln \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4h^2}} \right]$ $\varphi_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \left[\ln \frac{\sqrt{a^2 + 4h^2}}{a^2} + \ln \frac{a}{2h} \right]$ ——5 分

$$C_1 = \frac{q/l}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\pi \varepsilon_0}{1n \frac{2hd}{a\sqrt{a^2 + 4h^2}}} \quad \text{——2 分}$$

四（15 分）、一个长方形导体盒，各边尺寸分别是 a ， b ， c ，各周界之间相互绝缘，每个面的电位函数如图所示，试求导体盒内部的电位函数。



解：

由于在 $x=0, x=a$ 两个面上没有自由电荷，且 $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0$ ，所以 $D_x = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0$ ，因

此区域内拉普拉斯方程为二维的：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \quad \text{——2 分}$$

$$\varphi(x, 0, z) = 0$$

边界条件为： $\varphi(x, b, z) = 0$ ——3 分

$$\varphi(x, y, 0) = 0$$

$$\varphi(x, y, c) = U_0 \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)$$

通解形式： $\varphi(x, y, z) = (B_1 \sin ky + B_2 \cos ky)(C_1 \operatorname{sh} kz + C_2 \operatorname{ch} kz)$ —2 分

根据 $\varphi(x, 0, z) = 0$ ， $\varphi(x, b, z) = 0$ ，得

$$B_2 = 0, \quad k = \frac{m\pi}{b}$$

根据 $\varphi(x, y, 0) = 0$ ，得

$$C_2 = 0$$

所以电位函数可写为：

$$\varphi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin\left(\frac{m\pi}{b} y\right) \text{sh}\left(\frac{m\pi}{b} z\right)$$

根据最后一个边界条件， $\varphi(x, y, c) = U_0 \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right)$ 得

$$U_0 \sin\left(\frac{3\pi y}{b}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin\left(\frac{m\pi}{b} y\right) \text{sh}\left(\frac{m\pi}{b} c\right) \quad \text{——4 分}$$

上式左右两边同乘以 $\sin\left(\frac{m'\pi}{b} y\right)$ ，并从 $y=0$ 积分至 $y=b$ 得

$$U_0 \int_0^b \sin\left(\frac{m'\pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{3\pi}{b} y\right) dy = \sum_{m=1}^{\infty} \int_0^b A_m \text{sh}\left(\frac{m\pi}{b} c\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{m'\pi}{b} y\right) dy$$

利用三角函数得正交性可知，上式只有 $m'=3$ 时才不为零，因此

$$\frac{bU_0}{2} = \sum_{m=1}^{\infty} \int_0^b A_m \text{sh}\left(\frac{m\pi}{b} c\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{3\pi}{b} y\right) dy$$

当 $m=3$ 时，等式右侧不等于零，其余情况等式右侧都等于零，则：

$$A_m = \frac{U_0}{\text{sh}\left(\frac{3\pi}{b} c\right)} \quad \text{——2 分}$$

因此：

$$\varphi(x, y, z) = \frac{U_0}{\text{sh}\left(\frac{3\pi}{b} c\right)} \sin\left(\frac{3\pi}{b} y\right) \text{sh}\left(\frac{3\pi}{b} z\right) \quad \text{——2 分}$$

五（10 分）、证明：对于良导体导体内单位宽度断面的表面电流： $J_s=H_0$ ，期中 H_0 为导体表面的切向磁场强度。

$$\text{证明：由于 } R_s = X_s = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \frac{\alpha}{\sigma} = \frac{1}{\sigma\delta} \quad \text{——5 分}$$

所以

$$J_s = \int_0^{\infty} J_x dz = \int_0^{\infty} \sigma E_0 e^{-(1+j)\alpha z} dz = \frac{\sigma E_0}{(1+j)\alpha} = \frac{\sigma\delta}{1+j} E_0 = \frac{1}{(1+j)R_s} E_0 = \frac{E_0}{\eta^e} = H_0 \quad \text{——5 分}$$

六、(15 分) 一右旋圆极化波垂直入射到位于 $z=0$ 的理想导体板上, 其电场强度的复数表示式为 $E_i = E_0(\vec{e}_x - j\vec{e}_y)e^{-j\beta z}$

求: (1) 确定反射波的极化方式, 说明原因;

(2) 求导体板上的感应电流;

(3) 求总电场的瞬时表达式。

解: (1) 设反射波的电场强度为

$$E_r = E_0(\vec{e}_x E_{rx} + \vec{e}_y E_{ry})e^{j\beta z}$$

在 $Z=0$ 处的边界条件 $(E_i + E_r)|_{z=0} = 0$ 可得, $E_{rx} = -E_0$, $E_{ry} = jE_0$

$$\text{所以, } E_r = E_0(-\vec{e}_x + j\vec{e}_y)e^{j\beta z} \quad \text{——5 分}$$

反射波是沿方向 $-z$ 传播的左旋圆极化波

(2) 入射波的磁场为

$$\vec{H}_i = \frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times E_i = \frac{E_0}{\eta} (j\vec{e}_x + \vec{e}_y)e^{-j\beta z}$$

入射波的磁场为

$$\vec{H}_r = -\frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times E_r = \frac{E_0}{\eta} (j\vec{e}_x + \vec{e}_y)e^{j\beta z}$$

导体表面上总的磁场为

$$\vec{H} = (\vec{H}_i + \vec{H}_r) \Big|_{z=0} = \frac{2E_0}{\eta} (j\vec{e}_x + \vec{e}_y)$$

导体表面上总的磁场为

$$\vec{J}_s = (-\vec{e}_z \times \vec{H}) \Big|_{z=0} = \frac{2E_0}{\eta} (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) \quad \text{——5 分}$$

(3) 合成场的瞬时表达式为

$$\vec{E}(z, t) = \text{Re}[\vec{E}_i + \vec{E}_r]e^{j\beta z} = 2E_0 \sin(\beta z)(\vec{e}_x \sin \omega t - \vec{e}_y \cos \omega t) \quad \text{——5 分}$$

七 (10 分) 设在波导中沿 z 轴传播的电磁波的形式为:

$$E_x = \frac{-\gamma}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b} y\right) e^{-j\beta z}$$

试以此分析并说明相移常数 β 和波数 k 之间的关系。

解：由于 $\mathbf{k} = \mathbf{e}_x k_x + \mathbf{e}_y k_y + \mathbf{e}_z k_z$ ，其中的 k_x, k_y 或者 k_z ，如果对应的是行波部分的波数，则为相移常数，但是如果对应的是驻波部分的波数，则不是相移常数（也可以理解为驻波没有等相位面的移动，相移常数为零）。——2 分

由上式可见， $k_x = \frac{m\pi}{a}$ ， $k_y = \frac{n\pi}{b}$ ， $k_z = \beta$ ，因此相移常数为 β ，它是波数的一部分。即：——4 分

$$\beta = \sqrt{k^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad \text{——4 分}$$

八、（10 分）、为什么说电偶极子的近区场为准静态场？是不是在近区场绝对没有能量的辐射？电偶极子的辐射效率如何？

$$\begin{aligned} E_r &= -j \frac{Il \cos \theta}{2\pi\epsilon\omega r^3} & E_r &= \frac{ql \cos \theta}{2\pi\epsilon r^3} = \frac{p_e \cos \theta}{2\pi\epsilon r^3} \\ E_\theta &= -j \frac{Il \sin \theta}{4\pi\epsilon\omega r^3}, \text{ 由于 } I = j\omega q, \text{ 因此: } & E_\theta &= \frac{ql \sin \theta}{4\pi\epsilon r^3} = \frac{p_e \sin \theta}{2\pi\epsilon r^3} \quad \text{——3 分} \\ H_\phi &= \frac{Il \sin \theta}{4\pi r^2} \end{aligned}$$

近区场的特点：

1) 电场表达式与静电偶极子的电场表达式相同；磁场表达式与用毕奥—萨伐定律计算的恒定电流元产生的磁场表达式相同。因此称其为似稳场或准静态场。——2 分

2) 电场和磁场存在 $\pi/2$ 的相位差，能量在电场和磁场以及场与源之间交换，没有辐射、所以近区场也称感应场。——2 分

电偶极子在近区场不是绝对没有能量的辐射，而是辐射能量很小，因此辐射效率很低。——3 分